

Oblicz, ile jest liczb czternastocyfrowych podzielnych przez 9, których cyframi są tylko 1 lub 2.

① analizujemy polecenie

liczby 14-cyfrowe podzielne przez 9,

wyfr tylko 1 lub 2 $\Rightarrow$ suma cyfr $\in \langle 14, 28 \rangle$

② aby więc spełnić warunek podzielności mamy dwie możliwe sumy cyfr

I suma = 18

$10 \times "1"$ i $4 \times "2"$

$$\binom{14}{4} = \frac{14!}{4! \cdot 10!} = \frac{11 \cdot 12 \cdot 13 \cdot \overset{4}{14}}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = 1001 \text{ liczb}$$

4 miejsca dla "2"

II suma = 27

$13 \times "2"$ i $1 \times "1"$

$$\binom{14}{1} = 14 \text{ liczb}$$

miejsce dla "1"

③ sumujemy możliwości z dwóch przypadków: $1001 + 14 = 1015$ liczb

odp: 1015